



11 - mar. 11/01/2025

Analyse forensique

Recherche de preuves sur des supports numériques pour comprendre un comportement, remédier à un incident et aider à prendre des décisions éclairées

Sommaire

- **Définition et domaine d'application**
- **Preuves numériques**
- **Processus d'analyse forensique**
- **L'analyse forensique**
- **Etapes de processus forensique**

Enseignant-chercheur à Université Paul Sabatier (STRI – SSIR – SSIR & IRIT)

Dirigeant de la société CYBERFABLAB Expertises et formations

Expert de justice E-INDUSTRIE (Informatique section E01.02 à E01.04) & CRIMINALISTIQUE (G-02.05)

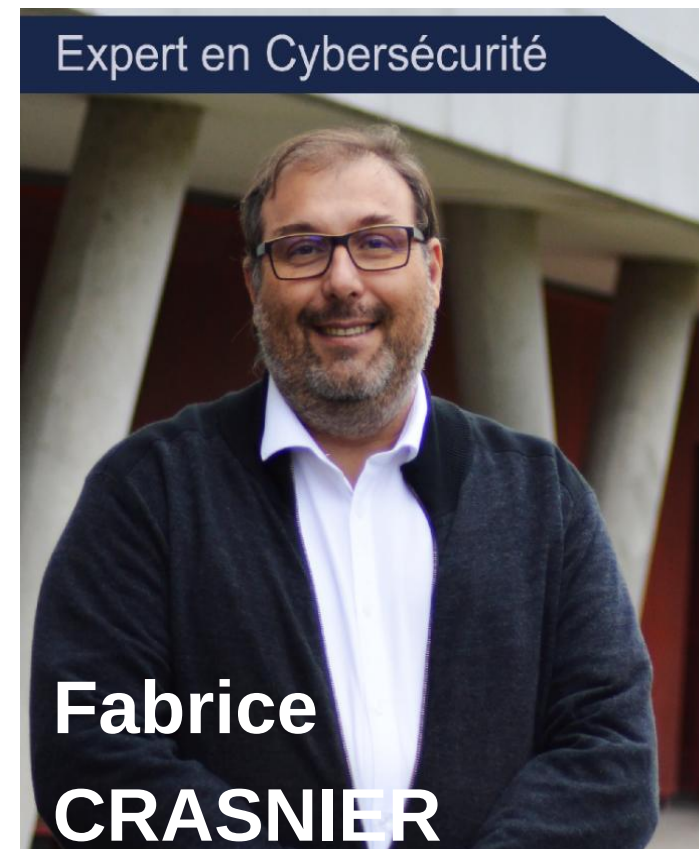
Après un cursus **d'Ingénieur en conception et développement** informatique, je me suis dirigé vers la recherche sur l'informatique embarqué puis sur l'apprentissage automatique supervisé. A cet effet, je termine un **doctorat en intelligence artificielle** distribuée à l'école doctoral de Toulouse.

Durant 27 ans au service des unités de recherches de la Gendarmerie Nationale, dont 17 années consacrées au suivi de la cyberdélinquance en tant **enquêteur NTECH**, j'ai mis en place les équipes d'investigations en cybercriminalité de la section des recherches à partir de 2002 et de la section d'appui judiciaire de Toulouse à compter de 2013.

A partir de 2017, j'ai pu mettre en place le laboratoire SCASSI-CYBER en qualité de **Consultant Expert Senior** au sein de la société SCASSI, où j'ai exercé durant 3 ans au poste de responsable des activités de réponse sur incidents de sécurité et des expertises légales (FORENSIC) puis durant un an environ en tant que **directeur de la recherche et du développement** au sein de la société FREEMINTRONIC à Andorre.

Je suis actuellement **enseignant-chercheur** à l'université Paul Sabatier à TOULOUSE en tant que **Maître de conférences associé** où j'enseigne diverses matières en lien avec la cybersécurité allant de l'audit de maturité au recours devant les tribunaux pour les activités de cybercriminalité. Je mène en parallèle mon activité de **dirigeant** d'entreprise dans la recherche et le développement nommée **CYBERFABLAB** et celle **d'expert de justice auprès de la Cour d'Appel de TOULOUSE**

Expert en Cybersécurité



Fabrice
CRASNIER

Définition et domaine d'application

DÉFINITION

L'analyse forensic est une science qui s'intéresse à la recherche de preuves sur des supports numériques pour :

- ☐ **comprendre un comportement,**
- ☐ **remédier à un incident**
- ☐ **et aider à prendre des décisions éclairées.**

C'est un ensemble de **principes scientifiques** et de **méthodes techniques**

Source : professeur Pierre Margot l'ancien directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne

Définition et domaine d'application

DÉFINITION

PRINCIPES SCIENTIFIQUES

Principe d'échange de Locard:

« Lorsque deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a nécessairement un transfert entre ceux-ci.

En d'autres termes, lorsqu'un acte criminel se produit, l'individu responsable laisse des traces de sa présence et emporte avec lui des traces du lieu où il se trouvait ».

Pionnier de la police scientifique

Edmond LOCARD



Criminologue, scientifique
et médico-légal, médecin,
écrivain, journaliste, juris-
te, critique musical

Définition et domaine d'application

DÉFINITION

PRINCIPES SCIENTIFIQUESPrincipe d'échange de Locard:

C'est la triple interaction milieu-criminel-victime.

- ☐ La **preuve** démontre et établit la vérité d'un fait.
- ☐ L' **indice** tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver.
- ☐ La **trace** est une suite d'empreintes et "marques" que laisse un individu mais aussi un objet.

Les indices et les traces sont importants mais **périssables**, il y a des **causes d'altération** telles que les méthodes de prélèvement, les processus d'effacement automatique, etc.

Edmond LOCARD



Criminologue, scientifique médico-légal, médecin, écrivain, journaliste, juriste, critique musical

Définition et domaine d'application

DÉFINITION

Dès l'incident constaté, l'analyse forensique consiste à utiliser des techniques éprouvées pour collecter les informations, analyser les journaux systèmes des équipements et établir les conclusions.

- ☐ Protection des preuves,
- ☐ Conservation des preuves

MÉTHODES TECHNIQUES



Analyse post mortem
Analyse des supports copiés



Protection des preuves numériques des machines identifiées



Mesures conservatoires
Copies forensiques des supports compromis

Définition et domaine d'application

DOMAINE D'APPLICATION

- ❑ Dans le **domaine de la cybersécurité**, la science forensique consiste à effectuer une analyse du système d'information après une attaque sur les systèmes ou les réseaux informatiques d'une entreprise. Il s'agit, en cybersécurité, d'une méthode d'investigation qui aide à produire des preuves numériques de toutes les attaques informatiques en vue d'une action interne ou d'une procédure judiciaire.
- ❑ Dans le **domaine de la criminalité**, la science forensique est utilisée par la police scientifique pour permettre d'établir les preuves reliées à un crime. Lorsque le crime ou le délit est de nature numérique on parlera de **cybercriminalité**.

15

Définition et domaine d'application

DOMAINE D'APPLICATION

Dans quel cas mener une analyse forensique en cybersécurité ?

- ☐ Attaque informatique,
- ☐ Piratage,
- ☐ Fuite, vol de données,
- ☐ Infection par un malware
- ☐ Litiges (contrats, différends, commerces, etc.)

Définition et domaine d'application

DOMAINE D'APPLICATION

Dans quel cas mener une analyse forensique en cybercriminalité ?

- ☐ **Infractions dont l'objet est numérique**
 - Attaque informatique, intrusion dans un STAD,
 - Exfiltration de données, infection par un malware
- ☐ **Infractions dont l'objet n'est pas numérique**
 - homicide, escroquerie,
 - Pédopornographie, viol

Définition et domaine d'application

DOMAINE D'APPLICATION

Dans quel cas mener une analyse forensique en expertise judiciaire ?

- ☐ **Demande de la justice** (Instruction, Tribunal, Cour d'Appel, Cour d'assises)
 - Tous les cadres de Cybersécurité
 - Tous les cadres de Cybercriminalité

Preuves numériques

DÉFINITION

La preuve numérique est un **élément légalement admissible** qui peut être utilisé dans une affaire judiciaire. Pour qu'elle soit admissible, la procédure doit être contextualisée et détaillée, afin de **rendre incontestable l'origine et l'extraction des informations**.

Cela nécessite donc une **méthodologie rigoureuse** afin de prendre en compte les exigences de la jurisprudence tout en s'adaptant aux contraintes techniques propres à chaque cas.

Il est ainsi indispensable de **garantir l'intégrité des données collectées ou dupliquées**.

Preuves numériques

EXEMPLES

- ☐ Mots de passe volés
- ☐ Fuite,
- ☐ vol de données,
- ☐ Documents confidentiels ou sensibles effacés
- ☐ Tentative de suppression des logs
- ☐ Programmes malveillants exécutés

- ☐ Connexions réussies
- ☐ Sites internet visités
- ☐ Médias (photo, vidéo, audio)
- ☐ Données téléphoniques (appels, SMS, agenda)
- ☐ Navigation Internet
- ☐ Etc.

Preuves numériques

Règles fondamentales à respecter

- ☐ **Manipulation minimale de l'original**
 - Faire des copies des données contenant des preuves
 - Manipuler les copies plutôt que les originaux
- ☐ **Consigner tous les changements survenir lors de l'analyse**
 - sur le contenu de la mémoire,
 - Sur les dates des fichiers manipulés,
 - sur les fichiers temporaires.

2
**Protection
des preuves**
*numériques des
machines identifiées*



5
**Analyse
post mortem**
*Analyse des
supports copiés*



Preuves numériques

Règles fondamentales à respecter

❑ Assurer l'intégrité et la crédibilité des preuves

- **Acquisition appropriée** : Lors de la collecte de preuves numériques, il est essentiel de suivre des procédures appropriées pour garantir l'intégrité des données.
- **Préservation** : Une fois les preuves numériques acquises, il est essentiel de les préserver de manière appropriée.
- **Traçabilité** : Tout au long du processus d'analyse, il est important de documenter soigneusement toutes les étapes effectuées sur les preuves numériques.

2
**Protection
des preuves**
*numériques des
machines identifiées*



5
**Analyse
post mortem**
*Analyse des
supports copiés*



Preuves numériques

Règles fondamentales à respecter

❑ Assurer l'intégrité et la crédibilité des preuves

- **Intégrité des données** : Les preuves numériques doivent être traitées avec soin pour éviter toute altération involontaire.
- **Authentification** : Il est important de pouvoir prouver que les preuves numériques n'ont pas été altérées pendant le processus d'acquisition et d'analyse.
- **Compétence et expertise** : L'analyse forensique numérique doit être effectuée par des professionnels compétents et expérimentés.

2
**Protection
des preuves**
*numériques des
machines identifiées*



5
**Analyse
post mortem**
*Analyse des
supports copiés*



Preuves numériques

Règles fondamentales à respecter

❑ Rechercher de l'assistance

- L'investigation nécessite des compétences qui dépassent le niveau de connaissances de l'investigateur
- Risque d'endommager les preuves
- Rechercher un investigateur spécialisé

2

Protection des preuves

*numériques des
machines identifiées*



5

Analyse post mortem

*Analyse des
supports copiés*



Preuves numériques

Gestion des preuves

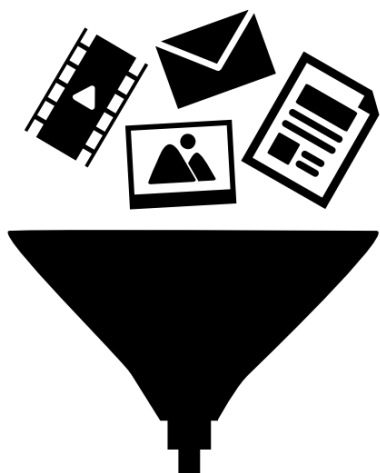
- ☐ **Contextualiser** le prélèvement d'une preuve (lieux, date, machine, dossiers, service)
- ☐ **Identifier** toutes les personnes qui ont manipulé ces preuves
- ☐ **Stocker** les preuves dans un lieu sûr et en limiter l'accès
- ☐ **Documenter** tous les processus utilisés dans l'extraction de l'information
- ☐ **S'assurer** que tous les processus utilisés sont reproductibles et qu'ils donnent le même résultat



4
Mesures conservatoires
Copies forensiques des supports compromis

Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes



1. Collecte des preuves
2. Préservation des preuves
3. Analyse préliminaire
4. Extraction des données
5. Analyse des données
6. Reconstitution de l'activité
7. Rapport d'analyse



Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

1 - Collecte des preuves

Cette étape consiste à **collecter toutes les preuves numériques pertinentes** liées à l'affaire. Cela peut inclure des ordinateurs, des appareils mobiles, des disques durs, des médias amovibles, des journaux de connexion, des fichiers de sauvegarde, etc.

Il est important de **documenter soigneusement les détails** de chaque source de preuve, y compris les informations sur le lieu, la date et l'heure de la collecte.



Collecter

Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

2 - Préservation des preuves

Une fois les preuves collectées, il est crucial de les préserver dans leur état d'origine pour éviter toute altération. Les preuves doivent être stockées dans des conditions contrôlées pour prévenir toute altération physique ou logique.

Des mesures de sécurité, telles que l'utilisation de dispositifs de stockage sécurisés et la protection contre les accès non autorisés, doivent être mises en place.



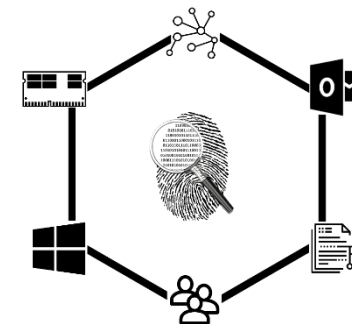
Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

3 - Analyse préliminaire

Avant de commencer une analyse approfondie, une évaluation préliminaire est effectuée pour comprendre la nature de l'affaire, les types de preuves disponibles et les objectifs de l'investigation.

Cela permet de déterminer les stratégies et les méthodes d'analyse appropriées à utiliser.



Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

4 - Extraction des données

Cette étape consiste à extraire les données pertinentes des supports numériques collectés. Différents outils et techniques sont utilisés pour extraire des informations à partir des systèmes d'exploitation, des fichiers, des bases de données, des e-mails, des journaux d'activité, etc.

L'extraction doit être réalisée de manière non destructive afin de préserver l'intégrité des données.



*T35u -
Bloqueur
SATA/IDE
avec USB 3.0*



*TABLEAU TX1
copie
forensique*



*Blocage en
écriture USB
avec le TK8u*

Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

5 - Analyse des données

Une fois les données extraites, elles sont **analysées en profondeur**. Cela implique l'examen approfondi des fichiers, des métadonnées, des journaux d'activité, des communications, des relations entre les éléments, etc.

L'objectif est de **découvrir des preuves**, des schémas, des comportements suspects, des altérations ou toute autre information pertinente liée à l'affaire.



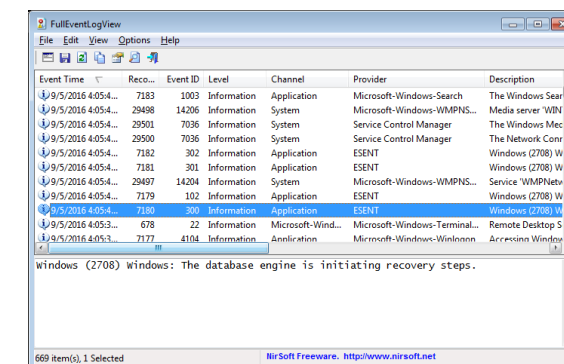
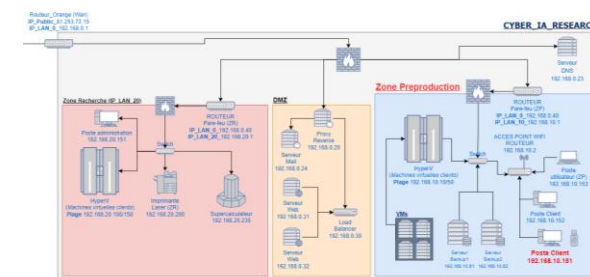
Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

6 - Reconstitution de l'activité

Sur la base des preuves numériques analysées, il est souvent nécessaire de reconstituer l'activité qui s'est produite.

Cela peut impliquer la reconstruction de chronologies, la cartographie des activités des utilisateurs, la traçabilité des mouvements de fichiers, la récupération de données supprimées, etc.



Processus d'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

7 - Rapport d'analyse

Une fois l'analyse terminée, un rapport d'analyse détaillé est rédigé. Le rapport doit inclure les détails de l'affaire, les méthodes utilisées, les preuves découvertes, les conclusions, les opinions d'experts, les limitations éventuelles et toute autre information pertinente.

Il est important que le rapport soit clair, précis et bien documenté.

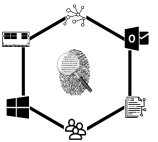
**6**

Rapport

*des actions menées,
mise en évidence des
faits et explication des
preuves numériques*

L'analyse des données

L'analyse des données numériques dans le cadre de l'analyse forensique comprend généralement les étapes suivantes :



1. Préparation des données
2. Exploration initiale
3. Filtrage et triage
4. Recherche de mots-clés
5. Analyse des métadonnées
6. Analyse des fichiers et des médias
7. Analyse des communications
8. Analyse des relations et des liens
9. Analyse des données supprimées
10. Analyse des journaux d'activité
11. Analyse de la stéganographie

L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

1 - Préparation des données

Avant de commencer l'analyse proprement dite, il est important de **préparer les données pour une manipulation et une exploration efficaces.**

Cela peut inclure la conversion des formats de fichiers si nécessaire, l'organisation des données en fonction de leur source ou de leur type, et la création de copies de sauvegarde pour préserver l'intégrité des données originales.



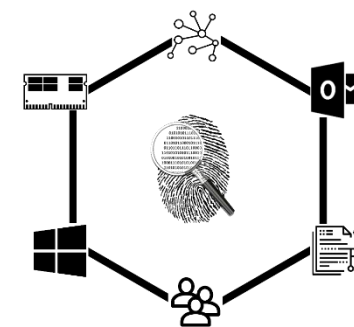
L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

2 - Exploration initiale

Dans cette étape, une exploration préliminaire des données est effectuée pour **identifier les éléments clés** et établir un aperçu général des informations disponibles.

Cela peut inclure l'examen des fichiers, des métadonnées, des journaux d'activité, des bases de données, des e-mails, des images, etc. L'objectif est d'identifier les zones d'intérêt potentielles pour une analyse plus approfondie.



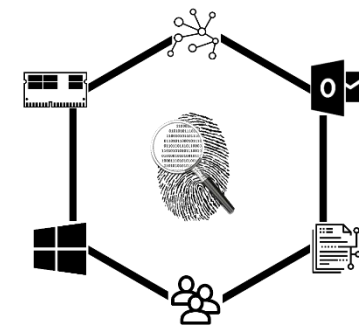
L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

3 - Filtrage et triage

Les données numériques peuvent contenir une quantité importante d'informations non pertinentes pour l'enquête.

Dans cette étape, un processus de filtrage est utilisé pour **éliminer les données redondantes**, les fichiers **inutiles** ou les informations **non pertinentes**. Le triage permet de se concentrer sur les données les plus importantes pour l'enquête.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

4 - Recherche de mots-clés

Une recherche de mots-clés est souvent utilisée pour **identifier des éléments spécifiques** dans les données.

Des outils de recherche avancés peuvent être utilisés pour rechercher des termes, des phrases, des adresses e-mail, des numéros de téléphone ou d'autres éléments pertinents. Cette étape est utile pour identifier des preuves spécifiques ou des connexions entre les données.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

5 - Analyse des métadonnées

Les métadonnées associées aux fichiers numériques peuvent fournir des informations précieuses sur leur origine, leur création, leur modification et d'autres détails importants.

L'analyse des métadonnées peut aider à établir des chronologies, à déterminer les utilisateurs impliqués, à identifier les modifications apportées aux fichiers et à d'autres informations contextuelles.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

6 - Analyse des fichiers et des médias

Cette étape implique l'examen détaillé des fichiers et des médias numériques pertinents. Les fichiers peuvent être analysés en utilisant des outils spécifiques pour extraire des informations cachées, des éléments supprimés, des éléments encodés ou des structures de données particulières. L'analyse des médias peut inclure la récupération de photos, de vidéos, d'audio ou d'autres types de médias pour identifier des preuves ou des contenus importants.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

7 - Analyse des communications

Si les communications électroniques sont pertinentes pour l'enquête, **une analyse spécifique** peut être effectuée. Cela peut inclure l'examen des e-mails, des messages instantanés, des conversations en ligne, des journaux de communication, etc.

L'analyse des communications peut aider à identifier des contacts, des échanges d'informations, des menaces ou d'autres éléments importants.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

8 - Analyse des relations et des liens

L'analyse des relations entre les différentes données peut être cruciale pour comprendre les liens entre différents éléments numériques.

Cela peut inclure l'analyse des connexions réseau, des liens hypertexte, des relations entre les fichiers, des contacts dans les carnets d'adresses, des interactions dans les médias sociaux, etc.



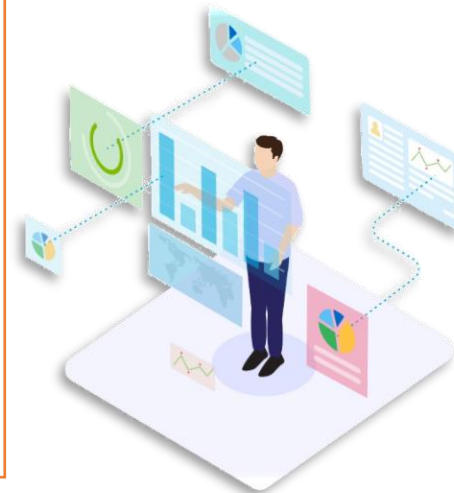
L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

9 - Analyse des données supprimées

Dans certains cas, il peut être nécessaire de récupérer des données supprimées ou corrompues.

Des techniques de récupération de données peuvent être utilisées pour extraire et analyser des données qui n'étaient pas initialement accessibles.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

9 - Analyse des journaux d'activité

Les journaux d'activité enregistrés par les systèmes d'exploitation, les applications et les services peuvent fournir des informations sur les actions effectuées sur un système.

Ils peuvent être analysés pour identifier les activités suspectes, les connexions réseau, les accès non autorisés, les tentatives de modification de fichiers, etc.



L'analyse forensique

Le processus d'analyse forensique numérique comprend généralement les étapes suivantes

10 - Analyse de la stéganographie

La stéganographie est l'art de cacher des informations au sein d'autres fichiers ou médias.

L'analyse forensique peut impliquer la recherche de signes de stéganographie, la détection et l'extraction d'informations dissimulées.



Etapes du processus forensique

L'étude de l'attaque d'un système informatique est composée de 4 étapes:

1. Identification
2. Acquisition et préservation
3. Analyse
4. Présentation



Etapes du processus forensique

1 - Identification

- ☐ Identifier les éléments qui peuvent contenir des indices et des preuves:
 - Où sont présentes les preuves ?
 - Comment elles sont stockées ?
 - Quels systèmes d'exploitation sont utilisés ?
- ☐ Etablir une correspondance entre les informations recherchées et les sources de données
 - Quelles informations cherche-t-on ?
 - Où peut-on les obtenir?
 - Dans quel ordre devrait se faire la recherche?
- ☐ Etablir un plan d'acquisition

Etapes du processus forensique

2 - Acquisition et préservation

☐ Acquisition

- Mettre en œuvre le plan d'acquisition
- Récupération des données sur des systèmes, équipements et supports de stockage:
 - Serveurs, Equipements réseaux, Bases de données,
 - Disques durs, Mémoire vive, Téléphone portable, Carte à puce, Cloud,...
- Obtenir des copies forensiques (une reproduction exacte) des données à analyser
- Vérifier la validité et l'intégrité des copies en utilisant un algorithme connu (MD5, CRC)

Etapes du processus forensique

2 - Acquisition et préservation

☐ Préservation

- Préserver l'intégrité des preuves numériques
- S'assurer que la chaîne de continuité des preuves n'est pas brisée
- Copier les données sur des supports stables
- Documenter les changements apportés aux preuves
 - Inclure l'état initial des données
 - Inclure les changements apportés
 - Inclure les raisons de ces changements afin de pouvoir prouver l'intégrité des données dans une Cour de justice



Etapes du processus forensique

3 - Analyse

☐ Analyse à froid (dead forensics)

- Copier et analyser l'ensemble des données du système d'information sur un autre support
- Permet d'aller plus en profondeur sans impacter le système existant

☐ Analyse à chaud (live forensics)

- Récupérer les données d'un système en cours de fonctionnement
- Permet d'analyser la mémoire vive et les processus actifs



Etapes du processus forensique

3 - Analyse

☐ Analyser les données collectées:

- Analyse par recoupement temporel (timeframe)
 - Faire l'association entre l'événement et la personne utilisant l'ordinateur pendant la période où l'événement s'est produit
 - Revoir la date et l'heure dans les méta données du système de fichiers
 - Revoir les fichiers de journalisation (log)
- Analyse des données cachées (data hiding)
 - Permet de révéler les intentions du criminel, ses connaissances et les outils utilisés
 - Faire la corrélation entre l'entête du fichier et son extension
 - Accéder aux fichiers protégés par mot de passe, chiffrés et compressés
 - Utiliser les techniques de la stéganographie pour détecter des données dissimulées
 - Accéder aux régions invisibles du disque (HPA : Host Protected Areal2)

Etapes du processus forensique

3 - Analyse

☐ Analyser les données collectées:

- Analyse d'applications et fichiers
 - Examiner le contenu des fichiers suspects
 - Faire la corrélation entre les fichiers et les applications installées
 - Identifier les fichiers dont le type est inconnu
 - Analyser les fichiers contenant des métadonnées
 - Examiner la configuration de l'utilisateur
 - Examiner l'espace de stockage par défaut de l'utilisateur



Etapes du processus forensique

3 - Analyse

☐ Analyser les données collectées:

- Analyse d'appartenance (ownership and possession)
 - Un fichier appartenant à une personne (ownership) peut être utilisé par une autre personne (possession) : fichier reçu, volé ou piraté
 - Déterminer à qui appartenait des fichiers (propriété) et qui les possédaient durant la même période (possession)
- Combiner les différentes analyses
 - Analyse par recoupement temporel (timeframe)
 - Analyse des données cachées (data hiding)
 - Analyse d'applications et fichiers
 - Analyse d'appartenance (ownership and possession)



Etapes du processus forensique

4 - Présentation

- ☐ **Présenter les preuves sous une forme légalement acceptable et compréhensible**
- ☐ **Créer un rapport présentant les preuves numériques obtenues**
 - Détailler toutes les actions faites durant les différentes phases d'investigation
 - Les preuves doivent être présentées avec tous les détails nécessaires pour reproduire et valider chaque pièce de preuve
 - Présenter les preuves d'une manière simplifiée tout en montrant les liens avec la version originale

Outils d'analyse forensique

- ☐ DFF (Digital Forensic Framework)
- ☐ TSK (The Sleuth Kit): Autopsy
- ☐ Autopsy Forensic Browser (AFB)
- ☐ EnCase Forensic Software
- ☐ FTK (Forensic ToolKit)
- ☐ Kali Linux Forensics Mode)
- ☐ TCT (The Coroner's Toolkit), TCT UTILs



*T35u - Bloqueur
SATA/IDE avec USB
3.0*



*Blocage en
écriture USB
avec le TK8u*



*TABLEAU TX1
copie
forensique*



Autopsy®
OPEN | EXTENSIBLE | FAST



*Nouvelle plateforme UFED
Touch 2*

exterro



FTK® Forensic Toolkit



X-Ways
X-Ways Forensic



11 - mar. 30/02/2023 (sem. 22)

Analyse forensique

Travail Dirigé

Analyse forensique d'un système Windows

- ☐ **Identifier les éléments qui peuvent contenir des indices et des preuves**
- ☐ **Récupérer les données à analyser en assurant l'intégrité des preuves numériques:**
 - Collecter les données volatiles et non volatiles
 - Réaliser une copie bit par bit du contenu du disque dur sur un support externe
 - Effectuer une capture de la mémoire vive (outils DumpIt/FTK® Imager)

Analyse forensique d'un système Windows

❑ Analyser les copies forensiques des données collectées

▪ Forensique volatile:

- Analyse de la mémoire capturée (outil Volatility), des données contenues dans la mémoire vive, des fichiers Windows
- Analyse des processus (outil Process Hacker)
- Analyse des journaux d'événements (observateur d'événements)
- Analyse des fichiers exécutés au démarrage
- Analyse du système de fichiers



Analyse forensique d'un système Windows

☐ Analyser les copies forensiques des données collectées

- Forensique furtive
 - Analyse de la base de registre (outil LastActivityView)
 - Analyse de la mémoire interne du navigateur (Outils Windows File Analyser, BrowsingHistoryView)
- Analyse de la mémoire interne du navigateur
 - Analyser l'historique de navigation
 - analyser les cookies(outil IECacheView)
 - Analyse du cache (IECacheView)

☐ Rédaction d'un rapport d'analyse forensique présentant les preuves numériques obtenues



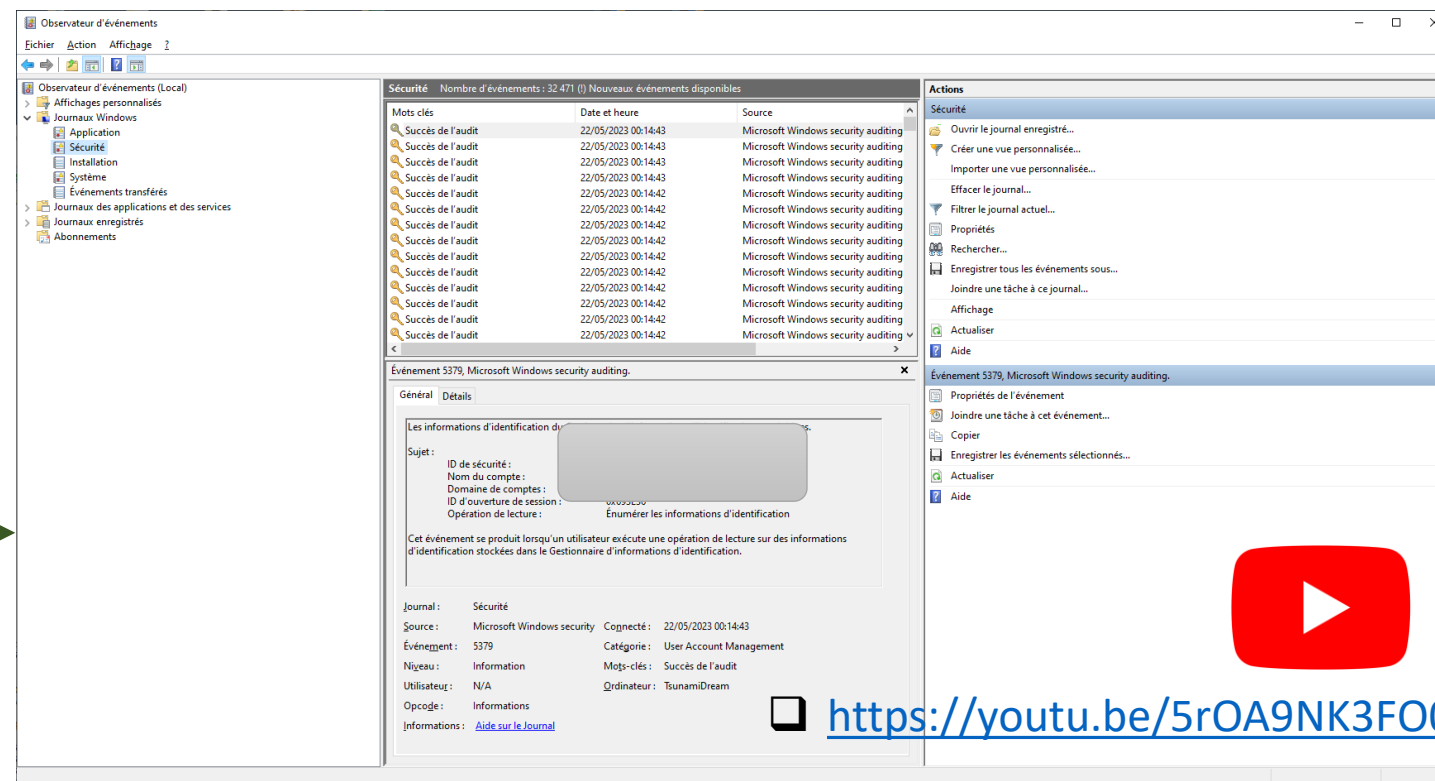
Logs windows



L'observateur d'événements (en anglais, *events viewer*) est un composant du système d'exploitation Microsoft. Il permet aux utilisateurs et aux administrateurs de voir le journal des événements d'un ordinateur sur cet ordinateur ou sur une machine distante.

Sélectionner :

- le menu Démarrer
- Panneau de configuration
- Outils d'administration
- Observateur d'événements



<https://youtu.be/5rOA9NK3FO0>



60



WINDOWS EVENT LOG

Logs windows



Event Log



- ☐ <https://youtu.be/5rOA9NK3FO0>
- ☐ <https://youtu.be/uJ1diZWFaKk>

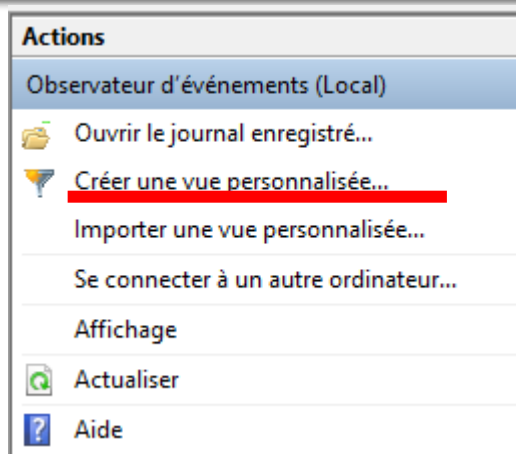


WINDOWS EVENT LOG

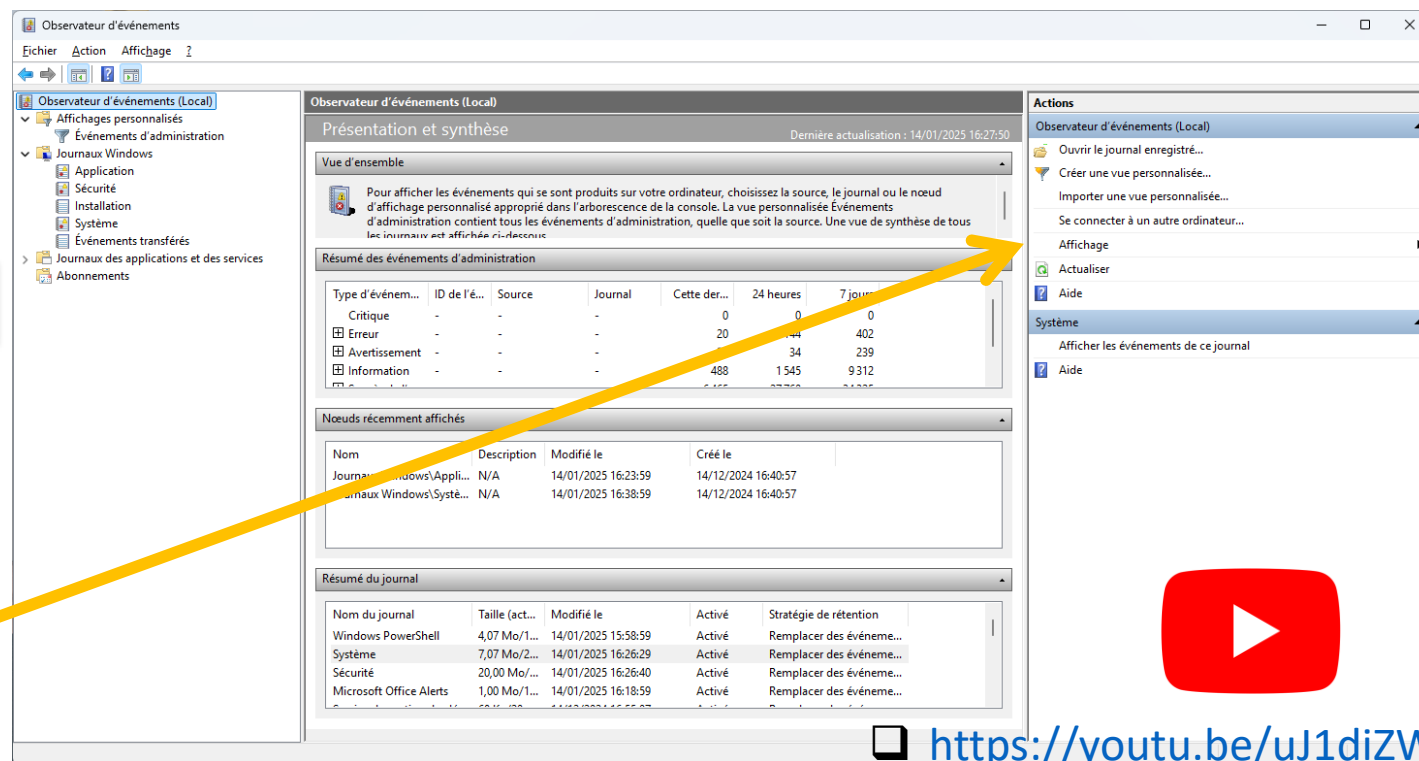
L'observateur d'événements

Recherche des événements

Marche (id:6005) et Arrêt (id:6006)

Créer une vue personnalisée

Logs windows

<https://youtu.be/uJ1diZWFaKk>



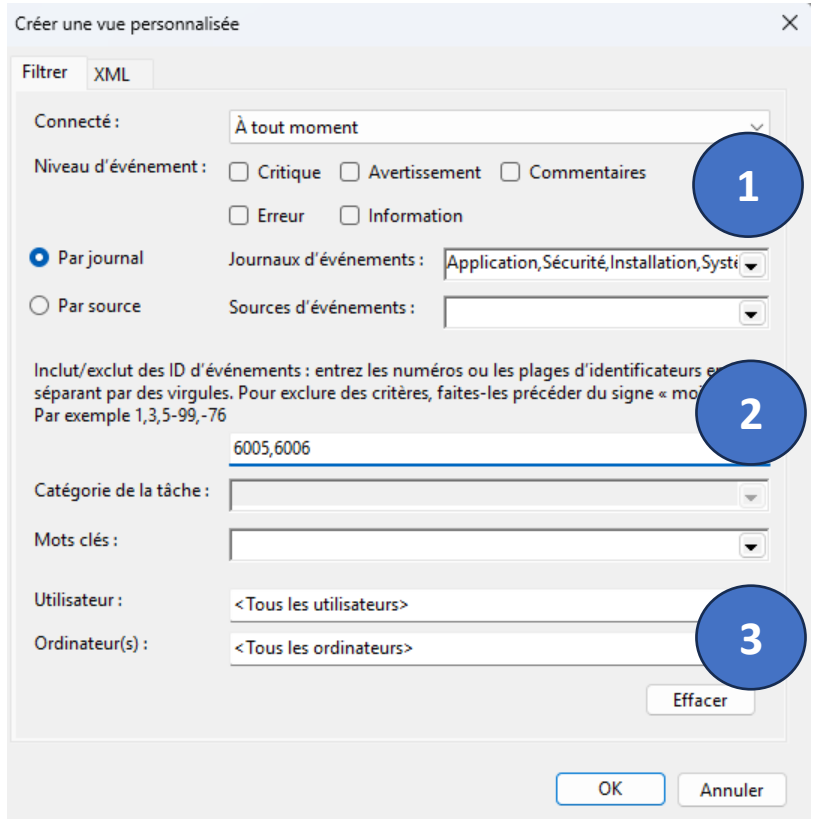
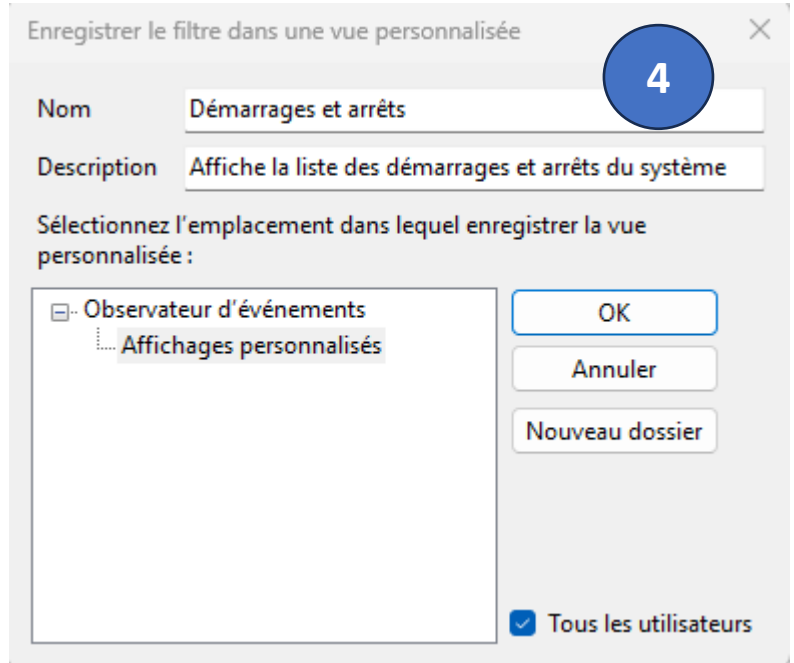
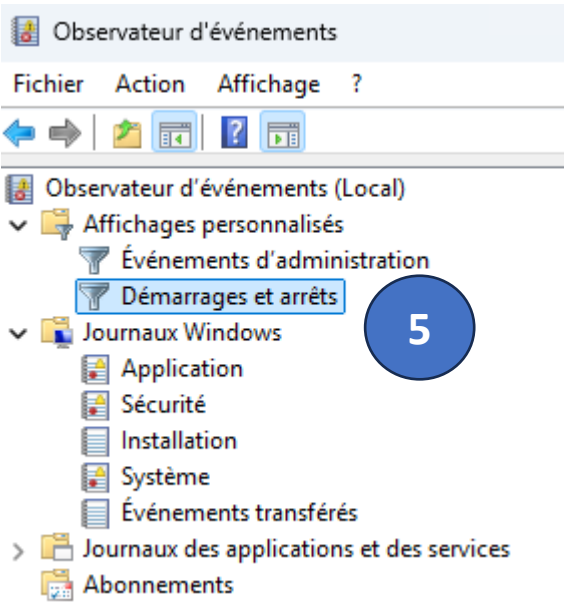
Logs windows



L'observateur d'événements

Recherche des évènements

Marche (id:6005) et Arrêt (id:6006)



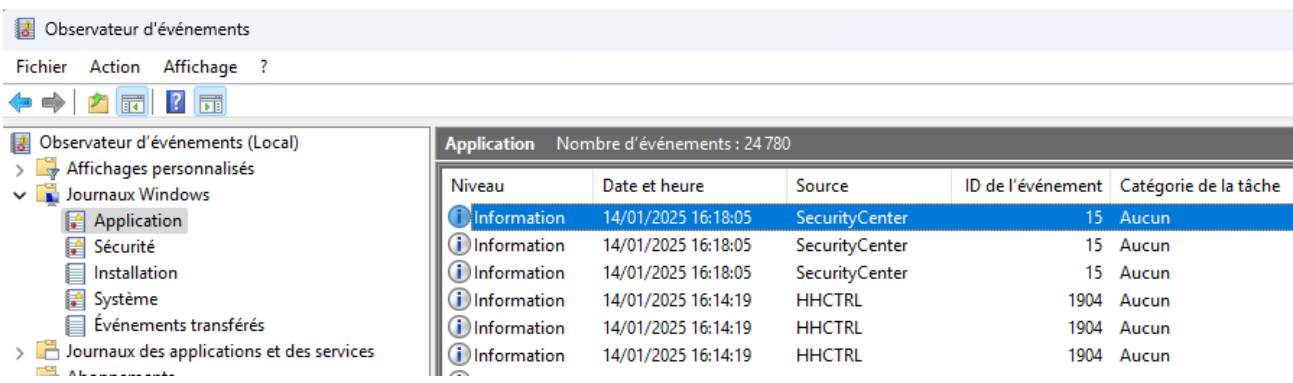
63



Logs windows



PowerShell



```
❏ Get-WinEvent -ListLog *
```

LogMode	MaximumSizeInBytes	RecordCount	LogName
Circular	15728640	2672	Windows PowerShell
Circular	20971520	13206	System

64



WINDOWS EVENT LOG

Logs windows



PowerShell

Observateur d'événements

Fichier Action Affichage ?

Observateur d'événements (Local)

- Affichages personnalisés
- Journal Windows
 - Application
 - Sécurité
 - Installation
 - Système
 - Événements transférés
- Journaux des applications et des services

Application Nombre d'événements : 24 780

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
Information	14/01/2025 16:18:05	SecurityCenter	15	Aucun
Information	14/01/2025 16:18:05	SecurityCenter	15	Aucun
Information	14/01/2025 16:18:05	SecurityCenter	15	Aucun
Information	14/01/2025 16:14:19	HHCTRL	1904	Aucun
Information	14/01/2025 16:14:19	HHCTRL	1904	Aucun
Information	14/01/2025 16:14:19	HHCTRL	1904	Aucun

❏ **Get-WinEvent** -logname Application -MaxEvents 1 | **Format-list**

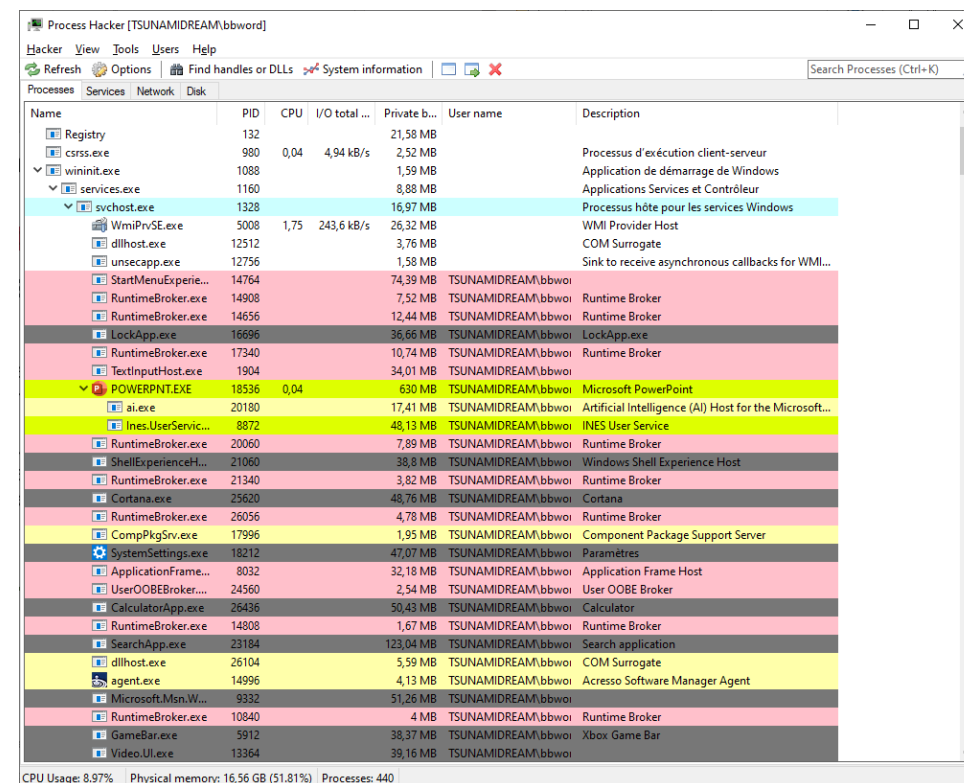
```
TimeCreated : 14/01/2025 16:18:05
ProviderName : SecurityCenter
Id           : 15
Message      : L'état Avast Antivirus a été mis à jour vers SECURITY_PRODUCT_STATE_ON.
```

Analyse forensique d'un système Windows

❑ Process Hacker

<https://sourceforge.net/projects/processhacker/>
<https://www.varonis.com/fr/blog/process-hacker>

Process Hacker est un excellent outil pour surveiller et étudier les processus créés par un malware. Cet outil d'analyse des malwares est apprécié des professionnels de la sécurité, car il peut extraire une multitude d'informations auprès des processus en cours d'exécution sur un appareil.



Name	PID	CPU	I/O total ...	Private b...	User name	Description
Registry	132			21,58 MB		
csrss.exe	980	0,04	4,94 kB/s	2,52 MB		Processus d'exécution client-serveur
wininit.exe	1088			1,59 MB		Application de démarrage de Windows
services.exe	1160			8,88 MB		Applications Services et Contrôleur
svchost.exe	1328			16,97 MB		Processus hôte pour les services Windows
WmiPrvSE.exe	5008	1,75	243,6 kB/s	26,32 MB		WMI Provider Host
dllhost.exe	12512			3,76 MB		COM Surrogate
unsecapp.exe	12756			1,58 MB		Sink to receive asynchronous callbacks for WMI...
StartMenuExperi...	14764			74,39 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	
RuntimeBroker.exe	14908			7,52 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
RuntimeBroker.exe	14656			12,44 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
LockApp.exe	16696			36,66 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	LockApp.exe
RuntimeBroker.exe	17340			10,74 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
TextInputHost.exe	1904			34,01 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	
POWERPNT.EXE	18536	0,04		630 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Microsoft PowerPoint
ai.exe	20180			17,41 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Artificial Intelligence (AI) Host for the Microsoft...
Ines.UserServic...	8872			48,13 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	INES User Service
RuntimeBroker.exe	20060			7,89 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
ShellExperienceH...	21060			38,8 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Windows Shell Experience Host
RuntimeBroker.exe	21340			3,82 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
Cortana.exe	25620			48,76 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Cortana
RuntimeBroker.exe	26056			4,78 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
CompPkgSrv.exe	17996			1,95 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Component Package Support Server
SystemSettings.exe	18212			47,07 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Paramètres
ApplicationFrame...	8032			32,18 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Application Frame Host
UserOOBEBroker...	24560			2,54 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	User OOBEBroker
CalculatorApp.exe	26436			50,43 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Calculator
RuntimeBroker.exe	14808			1,67 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
SearchApp.exe	23184			123,04 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Search application
dllhost.exe	26104			5,59 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	COM Surrogate
agent.exe	14996			4,13 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Accesso Software Manager Agent
Microsoft.Msn.W...	9332			51,26 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	
RuntimeBroker.exe	10840			4 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Runtime Broker
GameBar.exe	5912			38,37 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	Xbox Game Bar
Video.UI.exe	13364			39,16 MB	TSUNAMIDREAM\bbwoi	

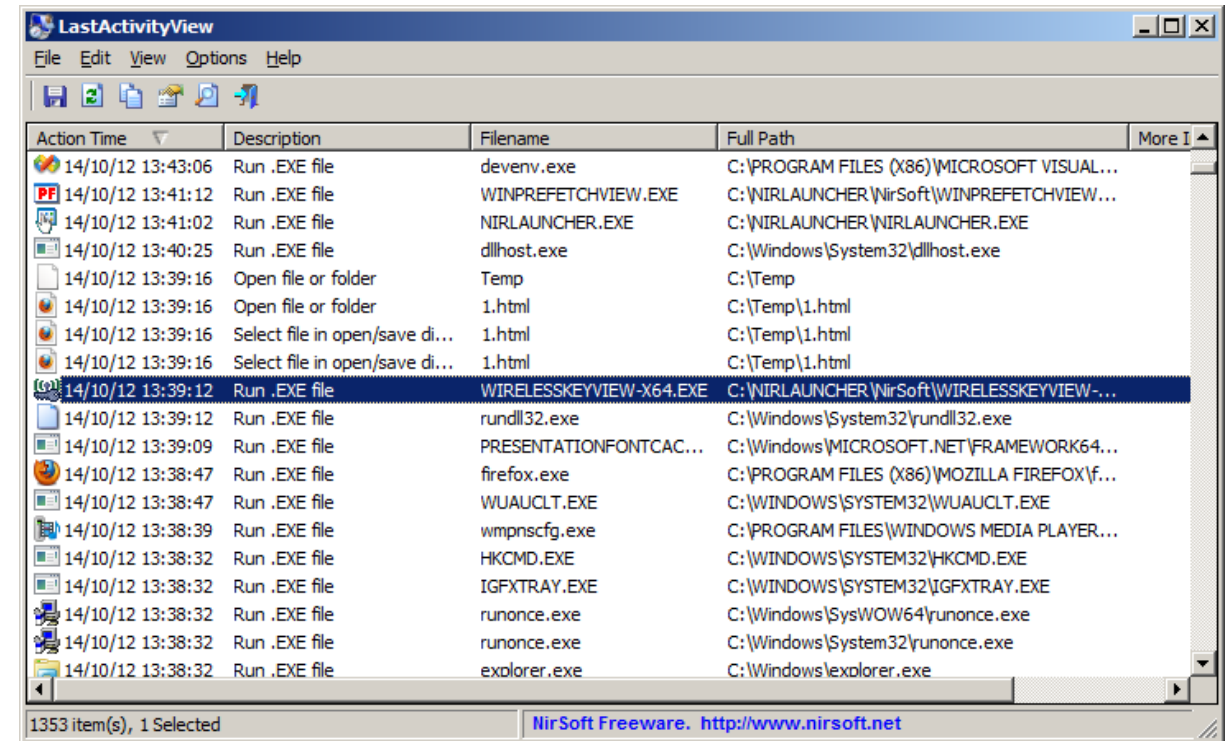
CPU Usage: 8.97% Physical memory: 16,56 GB (51.81%) Processes: 440

Analyse forensique d'un système Windows

❑ LastActivityView

https://www.nirsoft.net/utils/computer_activity_view.html

LastActivityView est un outil pour le système d'exploitation Windows qui collecte des informations à partir de diverses sources sur un système en cours d'exécution et affiche un journal des actions effectuées par l'utilisateur et des événements survenus sur cet ordinateur.

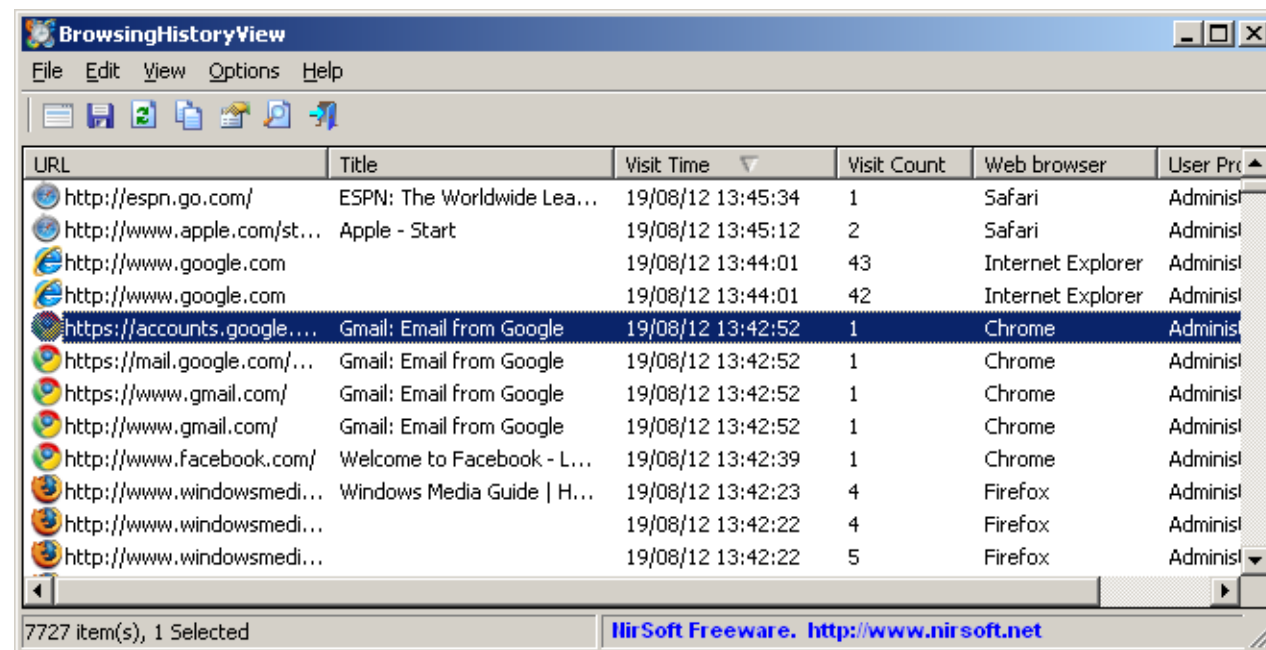


Analyse forensique d'un système Windows

❑ BrowsingHistoryView

https://www.nirsoft.net/utils/browsing_history_view.html

BrowsingHistoryView est un utilitaire qui lit les données de l'historique de différents navigateurs Web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera) et affiche l'historique de navigation de tous ces navigateurs Web dans un tableau.



The screenshot shows the BrowsingHistoryView application window. It has a menu bar (File, Edit, View, Options, Help) and a toolbar. The main area displays a table of browsing history with the following columns: URL, Title, Visit Time, Visit Count, Web browser, and User Profile. The table contains 11 rows of data, with the 5th row selected. The status bar at the bottom indicates '7727 item(s), 1 Selected' and includes the NirSoft Freeware logo and website URL.

URL	Title	Visit Time	Visit Count	Web browser	User Profile
http://espn.go.com/	ESPN: The Worldwide Lea...	19/08/12 13:45:34	1	Safari	Administ
http://www.apple.com/st...	Apple - Start	19/08/12 13:45:12	2	Safari	Administ
http://www.google.com		19/08/12 13:44:01	43	Internet Explorer	Administ
http://www.google.com		19/08/12 13:44:01	42	Internet Explorer	Administ
https://accounts.google...	Gmail: Email from Google	19/08/12 13:42:52	1	Chrome	Administ
https://mail.google.com/...	Gmail: Email from Google	19/08/12 13:42:52	1	Chrome	Administ
https://www.gmail.com/	Gmail: Email from Google	19/08/12 13:42:52	1	Chrome	Administ
http://www.gmail.com/	Gmail: Email from Google	19/08/12 13:42:52	1	Chrome	Administ
http://www.facebook.com/	Welcome to Facebook - L...	19/08/12 13:42:39	1	Chrome	Administ
http://www.windowsmedi...	Windows Media Guide H...	19/08/12 13:42:23	4	Firefox	Administ
http://www.windowsmedi...		19/08/12 13:42:22	4	Firefox	Administ
http://www.windowsmedi...		19/08/12 13:42:22	5	Firefox	Administ

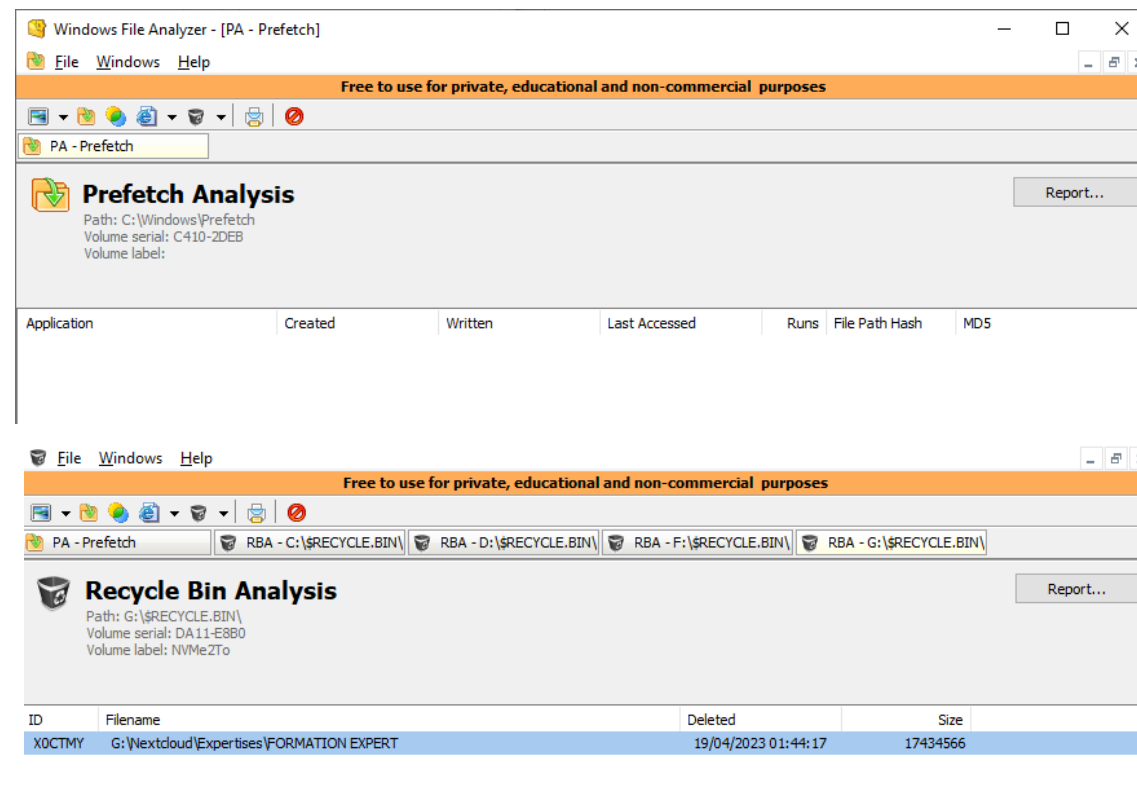
Analyse forensique d'un système Windows

❑ **Windows File Analyzer**
<https://www.mitec.cz/wfa.html>

Cette application décode et analyse certains fichiers spéciaux utilisés par le système d'exploitation Windows.

Ces fichiers contiennent des informations intéressantes pour l'analyse forensique.

Chaque résultat d'analyse peut être imprimé sous une forme conviviale.



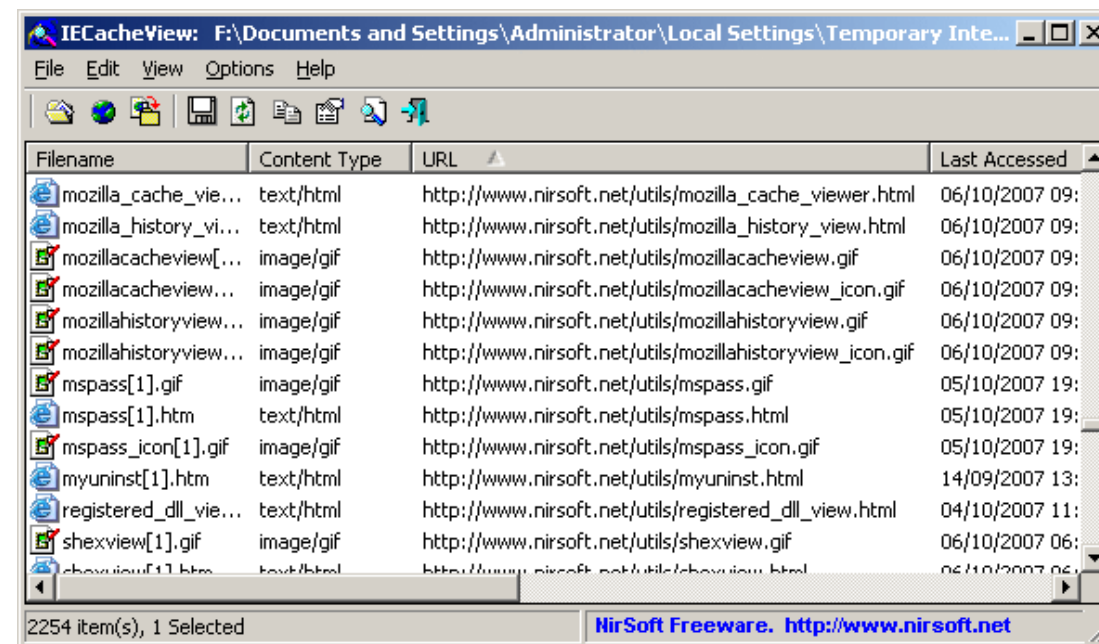
Analyse forensique d'un système Windows

☐ ViewIECacheView

https://www.nirsoft.net/utils/browsing_history_view.html

IECacheView est un petit utilitaire qui lit le dossier cache d'Internet Explorer et affiche la liste de tous les fichiers actuellement stockés dans le cache.

Pour chaque fichier du cache, les informations suivantes sont affichées : Nom du fichier, type de contenu, URL, heure du dernier accès, heure de la dernière modification, heure d'expiration, nombre de visites, taille du fichier, nom du dossier et chemin d'accès complet au nom du fichier cache.



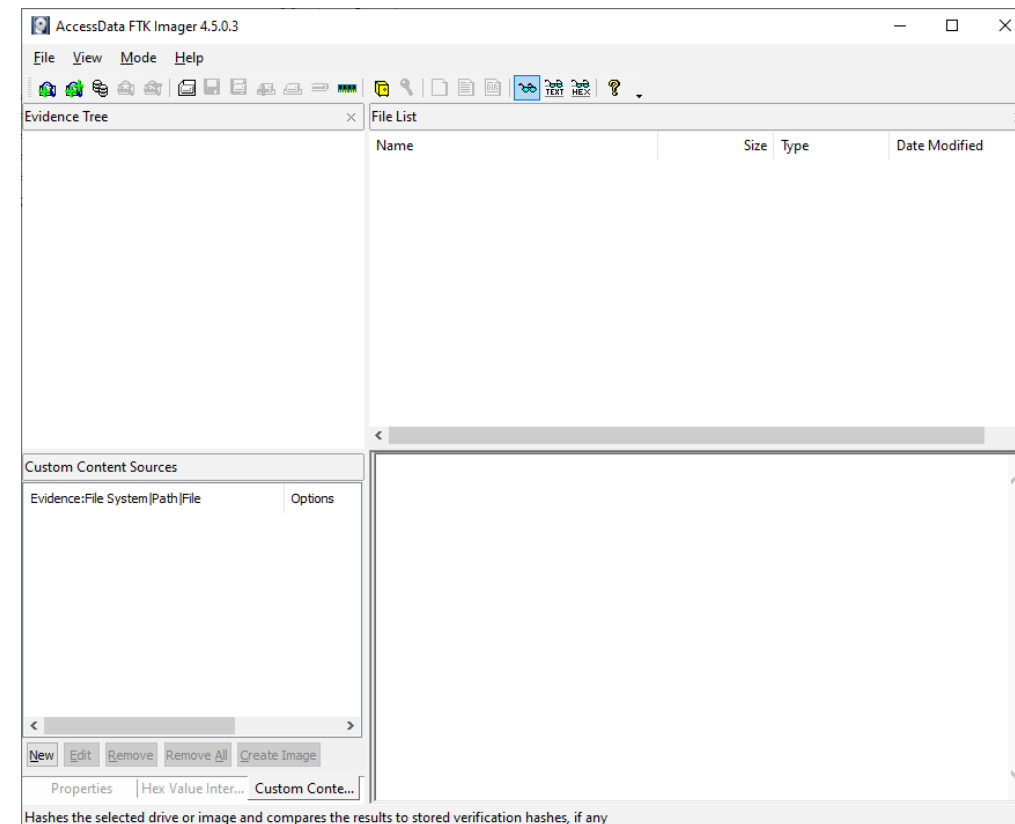
Analyse forensique d'un système Windows

❑ FTK® Imager

<https://www.exterro.com/ftk-imager>

FTK® Imager peut créer des copies parfaites ou des images judiciaires de données informatiques sans apporter de modifications aux preuves originales.

L'image forensique est identique en tous points à l'original, y compris la marge de manœuvre des fichiers et l'espace non alloué ou l'espace libre du disque. Vous pouvez ainsi conserver le support d'origine à l'abri pendant que l'enquête se poursuit à l'aide de l'image.



Analyse forensique d'un système Windows

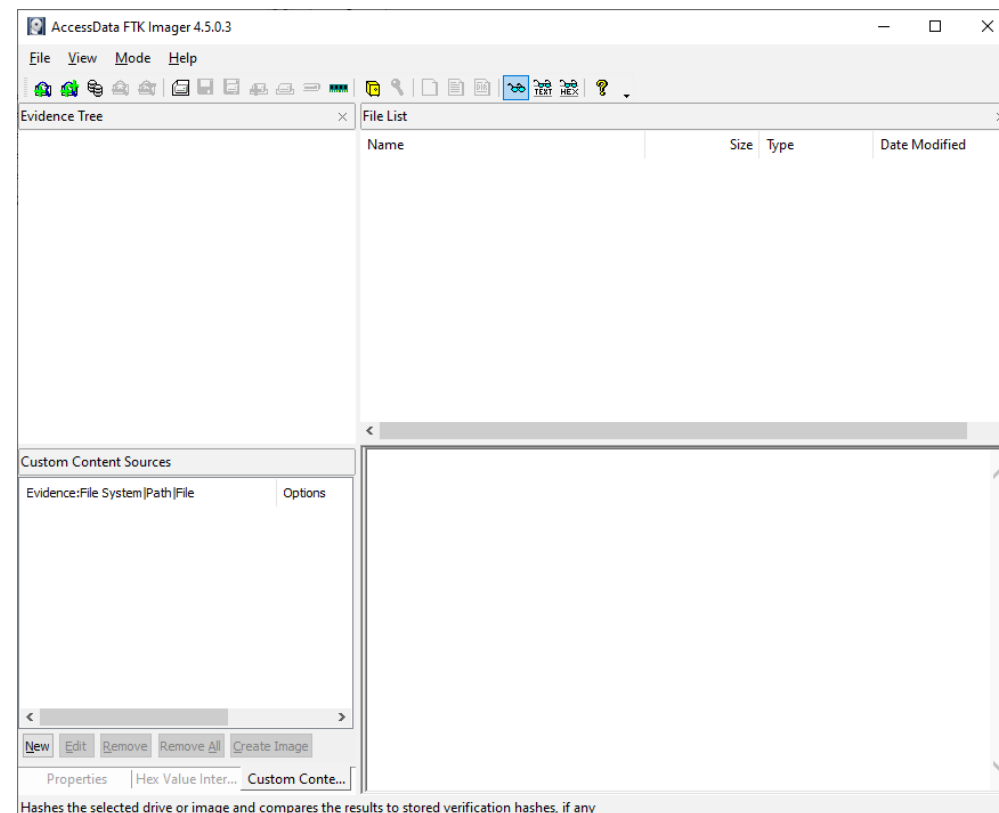
❑ Autopsy Digital Forensic

<https://www.autopsy.com/>

<https://www.hackingarticles.in/comprehensive-guide-on-autopsy-tool-windows/>

Autopsy® est la première plateforme open source d'investigation numérique de bout en bout.

Construite par Basis Technology avec les fonctionnalités de base que vous attendez des outils légaux commerciaux, Autopsy est une solution d'investigation de disque dur rapide, complète et efficace qui évolue avec vos besoins.



11 - mar. 30/02/2023 (sem. 22)

Analyse forensique

Travail Pratique

Collecte et analyse de la base de registre

Texte : Lors d'une investigation dans le cadre d'une atteinte sexuelle sur mineur, la victime confie aux enquêteurs que dans la chambre de l'auteur des faits, il y avait un ordinateur portable dont le fond d'écran représentait une jeune fille déshabillée. Les enquêteurs ont saisi cet ordinateur portable. Votre mission est de récupérer cette photographie qui sera étudiée.

Rappel

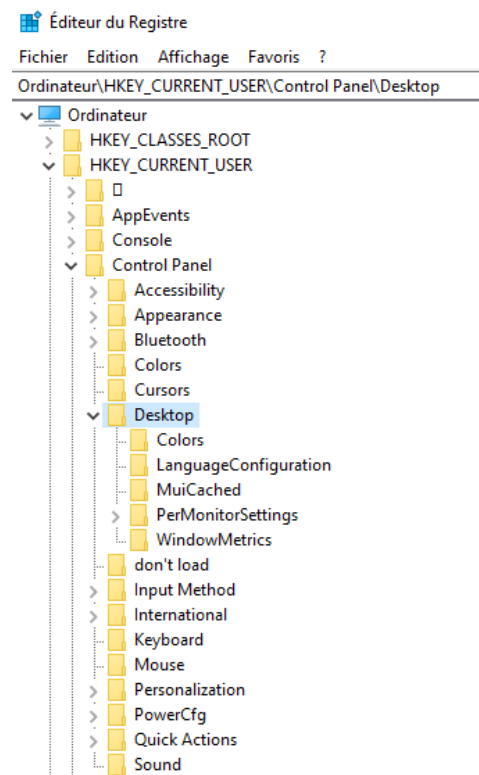
La **base de registre** est une base de données utilisée par Windows. Elle contient tous les paramètres de configuration du système d'exploitation. Elle prend la forme d'un arbre. Chaque branche contient un ou plusieurs noms, puis un type par nom et une valeur pour chaque nom. La configuration de nombreux outils se trouve dans la base de registre.

Collecte et analyse de la base de registre

Réponse

la configuration du fond d'écran se trouve dans la branche **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop**.

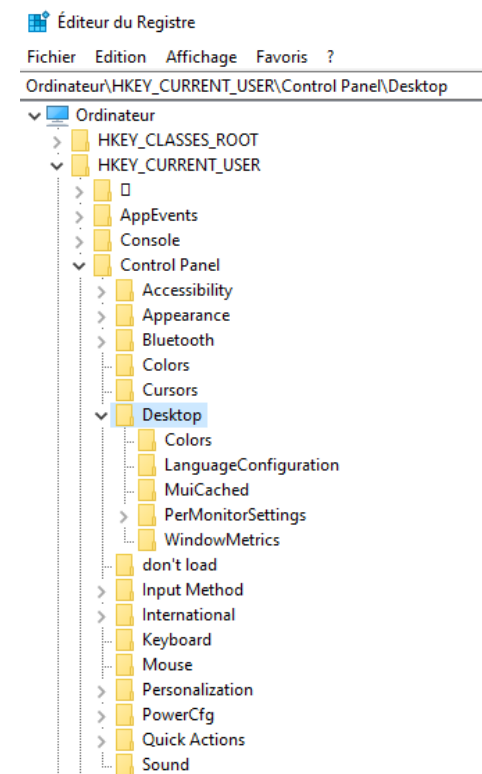
Elle a pour nom **Wallpaper**, de type **REG_SZ**, et a pour **valeur de chemin vers le fichier** de fond d'écran.



Collecte et analyse de la base de registre

La base de registre est stockée dans des fichiers. Ces fichiers sont accessibles sur le disque dur de la machine. Voici l'emplacement pour chaque base :

☐ <code>HKEY_USERS</code> :	<code>C:\Users\User Profile\NTUSER.DAT</code>
☐ <code>HKEY_USERS\DEFAULT</code> :	<code>C:\Windows\system32\config\default</code>
☐ <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM</code> :	<code>C:\Windows\system32\config\SAM</code>
☐ <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY</code> :	<code>C:\Windows\system32\config\SECURITY</code>
☐ <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE</code> :	<code>C:\Windows\system32\config\software</code>
☐ <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM</code> :	<code>C:\Windows\system32\config\system</code>



Analyse forensique d'un système Windows

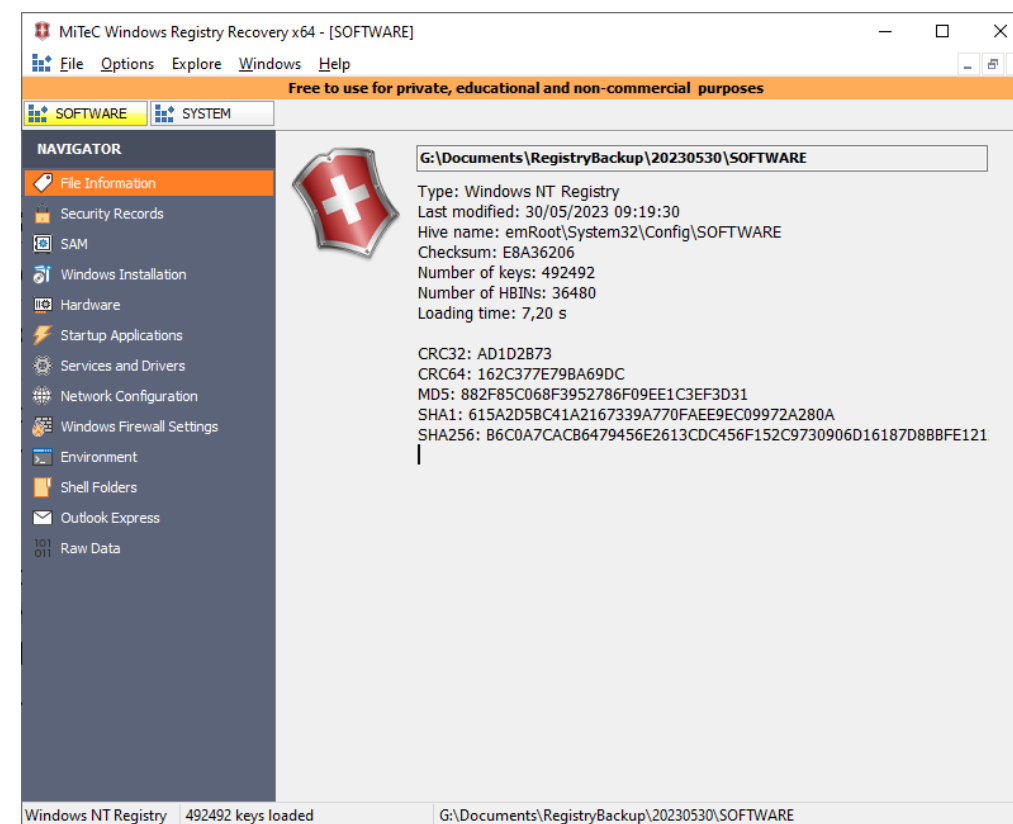
☐ Windows Registry Recovery

<https://www.mitec.cz/wrr.html>

<https://www.malekal.com/registre-windows/>

Cette application permet de lire les fichiers contenant les **ruches de registre de Windows 9x, NT, 2K, XP, 2K3, 7, 8 et 10**. Il extrait de nombreuses informations utiles sur la configuration et les paramètres d'installation de Windows de la machine hôte.

L'outil Registry Backup est capable **de sauvegarder le registre de la machine actuelle**, y compris le BCD et toutes les ruches de registre des utilisateurs, à l'emplacement souhaité.



Collecte et analyse des journaux d'événements

Rappel

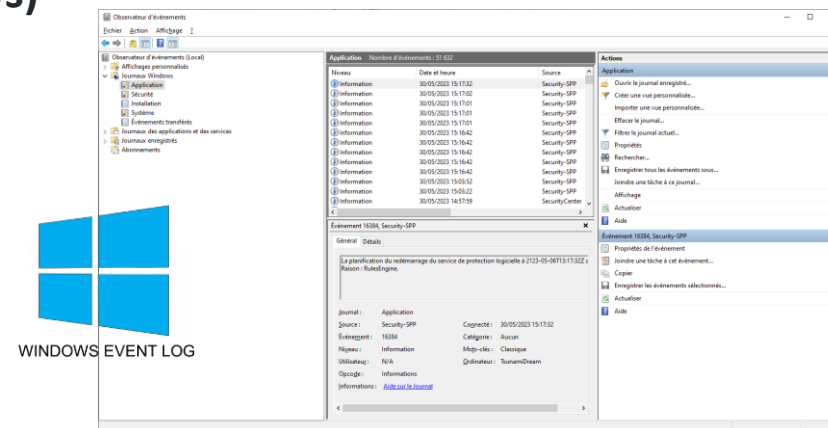
Les journaux d'événements contiennent l'historique des événements apparus sur la machine. Ces journaux regroupent aussi bien les événements système que les événements applicatifs ou encore les événements liés à la sécurité.

Ces journaux sont au format **evt** ou **evtz** et sont généralement inscrits respectivement dans les répertoires **C:\Windows\system32\config** ou **C:\Windows\System32\winevt\Logs**. Ces fichiers ne sont pas des fichiers texte.

Pour les convertir en .csv il est possible d'utiliser l'outil **log2timeline** (<https://github.com/log2timeline/plaso>)

(cf. Logs windows)

L'observateur d'événements



Fichiers d'événements (*.evtz)

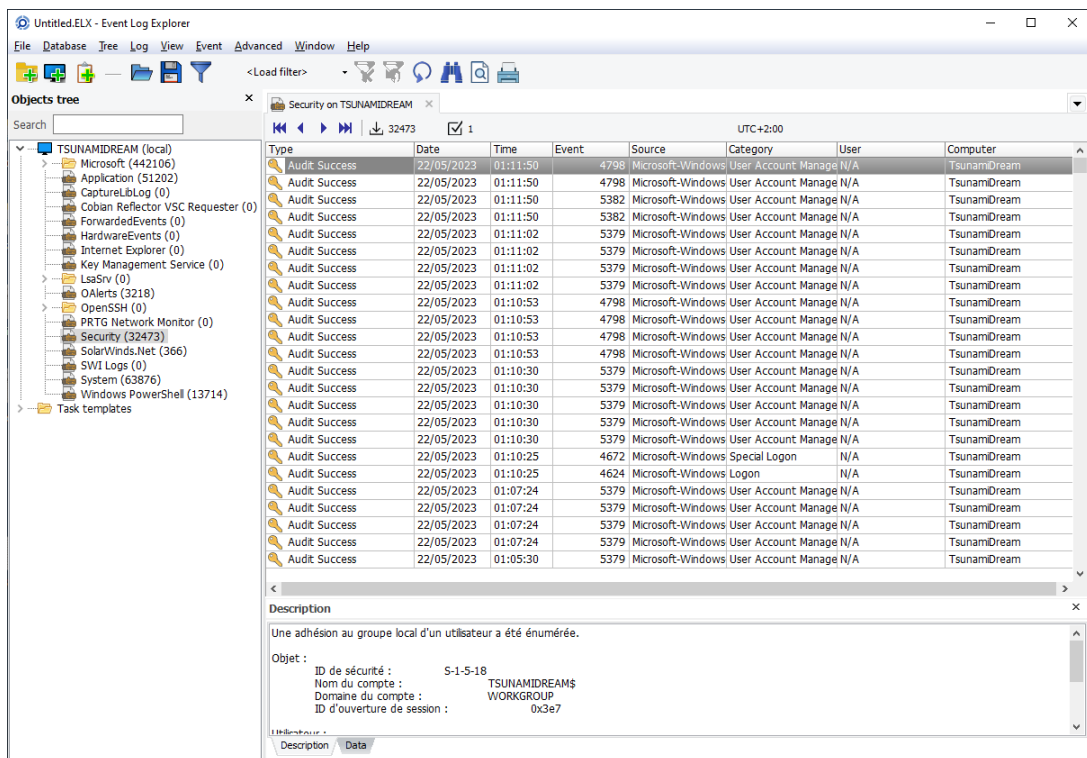
Fichiers d'événements (*.evtz)

Xml (fichier Xml) (*.xml)

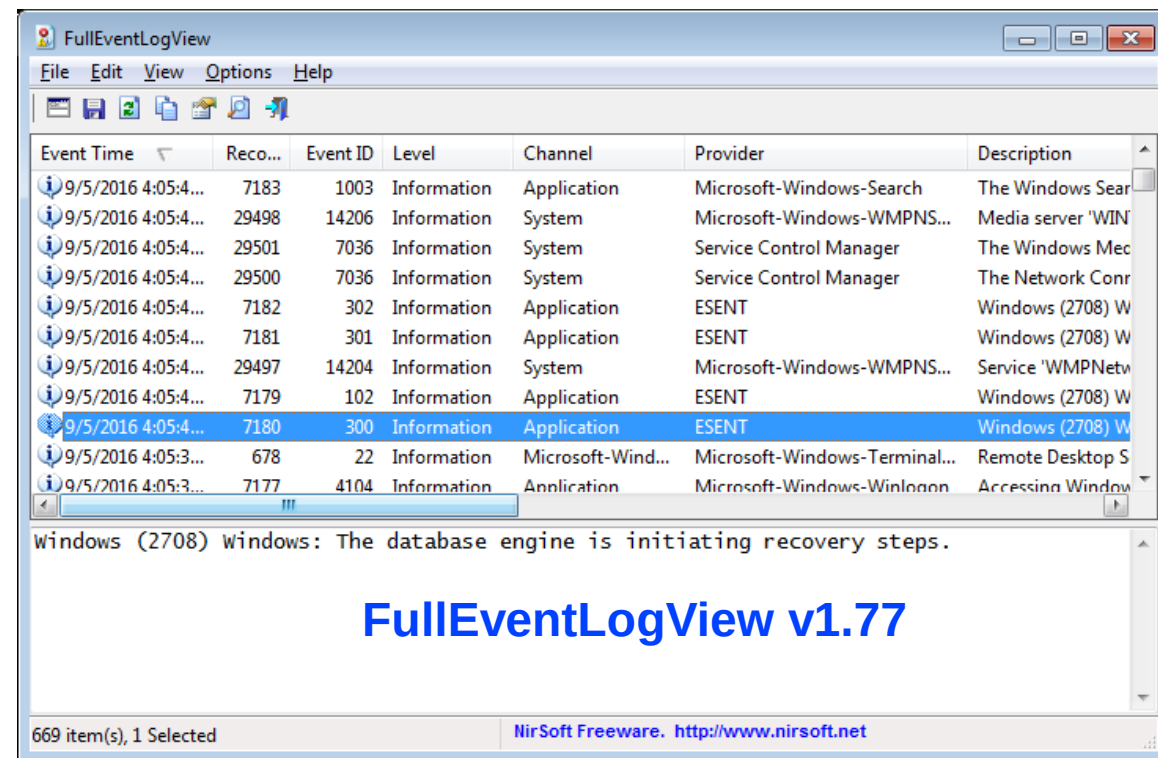
Texte (délimités par des tabulations) (*.txt)

CSV (séparés par des virgules) (*.csv)

Collecte et analyse des journaux d'événements



<https://eventlogxp.com/>



FullEventLogView v1.77

https://www.nirsoft.net/utills/full_event_log_view.html

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'événements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

1. Accéder à l'Observateur d'événements :

Ouvrez l'Observateur d'événements en entrant "Observateur d'événements" dans la barre de recherche Windows et en sélectionnant l'application.

2. Naviguer jusqu'au journal des événements RDP :

Dans l'Observateur d'événements, naviguez vers les journaux d'événements RDP. Vous pouvez trouver ces journaux en allant dans :

Journaux Windows > Sécurité

Détection d'une connexion RDP illicite

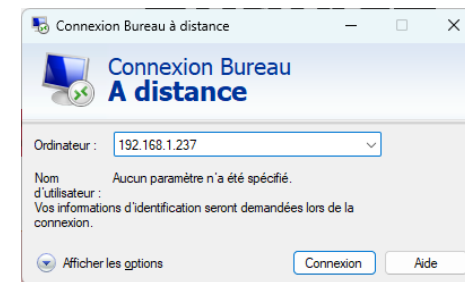
Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'événements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

3. Rechercher les événements liés aux connexions RDP :

Recherchez les événements avec les ID suivants qui sont liés aux connexions RDP :

- ID de l'événement **4624** : Un compte a réussi à se connecter.
- ID de l'événement **4647** : L'utilisateur a initié une déconnexion.
- ID de l'événement **4634** : Une session a été terminée.
- ID de l'événement **4778** : La session d'un utilisateur a été reprise.
- ID de l'événement **4779** : La session d'un utilisateur a été déconnectée.

Notez les détails de ces événements, tels que l'heure, l'adresse IP source et l'utilisateur.



Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'événements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

4. Analyser les résultats :

À partir de ces informations, pouvez-vous déterminer s'il y a eu une activité RDP suspecte ?
Par exemple, des connexions à des heures inhabituelles ou des connexions provenant d'adresses IP inconnues.

5. Rédiger un rapport :

Rédigez un rapport court (1-2 paragraphes) sur vos découvertes. Incluez toute activité suspecte que vous pourriez avoir identifiée et expliquez pourquoi vous la considérez comme suspecte.

6. Proposer des mesures de sécurité :

Enfin, en supposant que vous avez découvert une activité suspecte, proposez des mesures pour y remédier.
Comment pouvez-vous mieux sécuriser le système contre les connexions RDP indésirables ?

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'événements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

An account was successfully logged on.

Subject:

Security ID: SYSTEM

Account Name: WIN-R9H529RIO4Y\$

Account Domain: WORKGROUP

Logon ID: 0x3e7

Logon Type: 10 (RemoteInteractive / a.k.a. Terminal Services / a.k.a. Remote Desktop)

New Logon:

Security ID: ANONYMOUS LOGON

Account Name: ANONYMOUS LOGON

Account Domain: NT AUTHORITY

Logon ID: 0xc9079

Logon GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Process Information:

Process ID: 0x1fc

Process Name: C:\Windows\System32\winlogon.exe

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'évènements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

Network Information:

Workstation Name: WIN-R9H529RIO4Y
Source Network Address: 10.42.42.211
Source Port: 56789

Detailed Authentication Information:

Logon Process: User32
Authentication Package: Negotiate
Transited Services: -
Package Name (NTLM only): -
Key Length: 0

Il y a quelques éléments dans ce log qui pourraient être considérés comme suspects :

Logon Type : 10 : Ce type de logon indique une connexion RDP. Si vous ne vous attendiez pas à une connexion RDP à ce moment, cela pourrait être suspect.

New Logon -> Security ID : ANONYMOUS LOGON : Si vous voyez qu'un compte anonyme s'est connecté avec succès, c'est un signe potentiel de comportement suspect, surtout si vous n'avez pas configuré votre système pour permettre les connexions anonymes.

Network Information -> Source Network Address : 10.42.42.211 : Ceci montre l'adresse IP de l'ordinateur distant. Si cette adresse est inconnue ou inattendue, cela pourrait être suspect.



PowerShell

Logs windows



Event Log

The screenshot shows the Windows Event Viewer window. The left pane displays the 'Connexion RDP' log under 'Journaux Windows'. The right pane shows a list of events with the following columns: Niveau, Date et heure, Source, ID de l'événement, and Catégorie de la tâche. The events are all 'Information' level, dated 14/01/2025, and sourced from 'Microsoft Windows security auditing.'.

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
Information	14/01/2025 00:55:55	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:55:53	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:51:02	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:43:56	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:42:17	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:40:58	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:40:46	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Information	14/01/2025 00:38:14	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon

```
❏ Get-EventLog -LogName Security | Where-Object { $_.EventID -eq 4624 -and $_.Message -like "*Logon Type: 10*" }
```

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'événements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

1. Recherche de connexions RDP actives :

A partir de l'invite de commandes (CMD), utilisez la commande netstat pour visualiser les connexions réseau actives. Une connexion RDP typique utilise le port 3389. Par conséquent, vous recherchez des connexions avec ce numéro de port. La commande spécifique que vous utiliserez est :

```
netstat -na | find "3389"
```

Cette commande affichera une liste des connexions réseau actives qui utilisent le port 3389. Notez que si le port RDP a été modifié, vous devez chercher le port correspondant.

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'évènements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

2. Analyse des résultats :

Étudiez les résultats obtenus. Par exemple, si vous voyez une ligne comme celle-ci :

```
TCP      0.0.0.0:3389      0.0.0.0:0      LISTENING
```

cela signifie que votre ordinateur écoute les connexions RDP. Si vous voyez une ligne comme celle-ci :

```
TCP      [Votre IP]:3389  [IP distante]:[Port]  ESTABLISHED
```

cela signifie qu'une connexion RDP est établie entre votre ordinateur et un ordinateur distant.

Détection d'une connexion RDP illicite

Objectif : Apprendre à utiliser l'Observateur d'évènements Windows pour détecter et analyser les connexions RDP.

3. Interprétation des résultats :

Rédigez un rapport court (1 à 2 paragraphes) expliquant vos résultats. Qu'ont-ils révélé sur les connexions RDP à votre ordinateur ?

4. Étapes supplémentaires :

Supposons que vous découvriez une connexion RDP non désirée. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour y remédier ? Recherchez et proposez une série de mesures à prendre.

88

Merci de votre attention

A votre disposition pour un approfondissement

Maître de conférences associé

Doctorant en intelligence artificielle

Ecole doctorale MITT Mathématiques Informatique
Télécommunications de Toulouse.

Laboratoire IRIT - Equipe SMAC

Systèmes Multi-Agents Coopératifs

Avenue de l'étudiant, 31400 Toulouse

Courriel : fabrice.crasnier@irit.fr



UNIVERSITE
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Université
de Toulouse

Faculté
Sciences
et Ingénierie

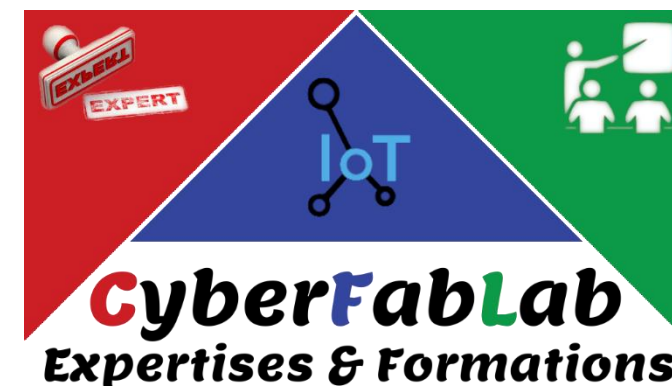
Domaines de compétences

- ☐ Formations en cybersécurité
- ☐ Réponse sur incident de sécurité
- ☐ Gestion de crise, conseil juridique
- ☐ Construction d'un dossier de plainte
- ☐ Expertises pénales et civiles



Ecole Doctorale Mathématiques, Informatique
et Télécommunications de Toulouse

Expert en Cybersécurité



Tel : 06.24.49.39.20

Courriel : fabrice.crasnier@cyberfablab.fr